USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

1.1. Krijoni klasën abstrakte **Mesimdhenesi** që atributet: **emri***[readonly]*, **vitiLindjes** *(min 1950)* si dhe **fushaStudimit**

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) Reprezentimi në String i një **Mesimdhenesi** ka formatin:

<emri> : < vitiLindjes > me fushe studimi <fushaStudimit>

d) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Mesimdhenesi** për barazi.
Vini re: Dy mësimdhënës janë të njëjtë nëse kanë ***emrin*** dhe ***vitin e lindjes*** të njëjtë.

1.2. Krijoni interface-in **Angazhohet** që ka metodat:

a) String getAngazhimi();

b) boolean mentoron() (*supozoni se në përgjithësi mësimdhënësit mentorojnë).*

1.3. Klasa konkrete **Profesori** është një **Mësimdhënës** që **angazhohet** në "Ligjer ata" dhe mentoron punime diplome, ka atributin shtesë **thirrjaAkademike** dhe reprezentohet në String në formatin:

Profesori <emri> : < vitiLindjes > me fushe studimi <fushaStudimit>, mban <angazhimi>, ka thirrje <thirrjaAkademike>

1.4. Klasa konkrete **Asistenti** është një **Mësimdhënës** që **angazhohet** në "Ushtr ime" dhe nuk mentoron punime diplome , ka atributin shtesë **llojiUshtimreve** dhe reprezentohet në String në formatin:

Asistenti <emri> : < vitiLindjes > me fushe studimi <fushaStudimit> mban <angazhimi> <llojiUshtrimeve>

1.5. Krijoni klasën **Fakulteti** që ka **drejtimin** dhe një **ArrayList** ku do të ruhen mësimdhënës të ndryshëm.

a) Në konstruktor pranohet drejtimi, emri i input file-it, dhe emri i output file-it

b) Ofroni metodën **shtoMesimdhenesin** që e shton një mësimdhënës nëse ai nuk ekziston.

c) Metoda **shtypSipasUshtrimeve** shtyp mësimdhënësit sipas llojit të ushtrimeve, varësisht nga parametri.

d) Metoda **lexoMesimdhenesit** lexon mësimdhënës nga file-i i input-it **fileIn** dhe i shton në fakultet. Formati i të dhënave hyrëse nga file:

<Lloji i mësimdhënësit>;<emri>;<vitiLindjes>;<* fushaStudimit *>;<atributi shtesë i mësimdhënësit konkret>

p.sh.: për Profesori: ***Profesori;Filan Fisteku;1975;Networking;Profesor i asocuar***

për Asistenti: ***Asistenti;Fisteke Filani;1982;Sofware Engineering;Laboratorike***

e) Metoda **shkruaj** shkruan në file-in e output-it përmbajtjen e tekstit që e pranon si parametër.

f) Metoda **shkruajMesimdhenesit** shkruan të gjitha mësimdhënësit në file-in e output-it.

g) Në metodën **main** krijoni një instancë të klasës Fakulteti me drejtim *"Shkenca Kompjuterike"*. *Emrat e input dhe output file-ve te merren si argumente hyrëse.*

h) Të lexohen mesimdhenesit nga file-i i input-it, si dhe të shkruhen në file- in e output-it të gjithë mesimdhenesit e fakultetit.

1.6. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe),* ***"stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **MesimdhenesiException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

Veni re: Duhet të përdoren metodat e **ArrayList**, ndërsa për shtypje të përdoret ***Iterato****r*.

2.1. Krijoni klasën abstrakte **Automjeti** që ka tri atribute: **nrShasise** *[readonly],* **prodhuesi** si dhe **vitiProdhimit** (min 1920)

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.

b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme

c) *Ofroni metodën abstrakte* **eshteAutomatik** që tregon nëse një automjet është automatik

d) Ofroni metodën që reprezenton në String një objekt të klasës **Automjeti** në formatin:

<nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit>

e) Ofroni metodën për krahasimin e dy objekteve **Automjeti**.
Vini re: Dy automjete janë të njejtë nëse kanë **numrin e shasisë** të njejtë.

2.2. Krijoni interface-in **Vozitet** që ka metodat:

a) *int numriShpejtesive();*

b) *boolean kaTempomat()* *(Supozoni se automjetet ne përgjithësi kane tempomat)*

2.3. Krijoni klasën **Limuzina** që është një **Automjet** *automatik* që **vozitet** *me 6 shpejtesi, pa tempomat*, dhe ka atributin **ngjyra** dhe reprezentohet në String në formatin:

Limuzina <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : <ngjyra>

2.4. Krijoni klasën **SUV** që është një **Automjet** *jo-automatik* që **vozitet** *me 5 shpejtesi, me tempomat* dhe ka atributin **eshte4x4** dhe reprezentohet në String në formatin:

SUV <nrShasise> : <prodhuesi> - <vitiProdhimit> : (nuk) eshte 4x4

2.5. Krijoni klasën **Autosalloni** që ka atributin **emri** dhe një **ArrayList** ku do të ruhen automjete të ndryshme.

a) Në konstruktor e kësaj klase pranohet emri, emri i input file-it, dhe emri i output file-it

b) Ofroni metodën **shtoAutomjetin** që e shton një automjet nëse ai nuk ekziston.

c) Metoda **shtypSipasNgjyres** shtyp automjetet sipas ngjyrës, varësisht nga parametri.

d) Metoda **lexoAutomjetet()** lexon automjete nga file-i i input-it **fileIn** dhe i shton në autosallon. Formati i të dhënave hyrëse nga file:
<Lloji i automjeit>;<nrShasisë>;<prodhuesi>;<vitiProdhimit>;<atributi shtesë i automjetit konkret>
p.sh.: *për Limuzinë:* ***Limuzina;XYZ12345678ABC;OPEL;2010;E Zeze***
për SUV: ***SUV; ZYX12345678ABC;BMW; 2015;true***

e) Metoda **shkruaj** shkruan në file-in e output-it përmbajtjen e tekstit që e pranon si parametër.

f) Metoda **shkruajAutomjetet** shkruan të gjitha automjetet në file-in e output-it.

g) Ofroni metodën **main** dhe krijohet një instancë e klasës **Autosalloni** me emrin "Salloni ABC". *Emrat e input dhe output file-ve te merren si argumente hyrëse.*

h) Të lexohen automjetet nga file-i i input-it, si dhe të shkruhen në file- in e output-it të gjithë automjetet e autosallonit

2.6. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****, "stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **AutomjetiException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

Veni re: Duhet të përdoren metodat e **ArrayList**, ndërsa për shtypje të përdoret ***Iterator***.